学院＿＿＿＿ 专业＿＿＿＿ 班级＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿ 任课教师＿＿＿＿

装 订 线

南京信息工程大学　试卷

2023－2024 学年 第二学期 高等数学Ⅰ（2） 课程 期末试卷（A 卷）

考试时间 120 分钟；　　出卷时间 2024 年 6 月；　　理工科各专业 适用

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分值	15	15	30	8	8	8	8	8	
得分									
核分教师签名：									

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

得分		评卷人	

1. 极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ y\to 0}} \dfrac{\sin xy}{y\sqrt{x^2+y^2}} =$ _____.

2. 设函数 $u = 2xy - z^2$，则 u 在点 $M(2,-1,1)$ 处的梯度为_____.

3. 交换二次积分次序 $\int_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int_{x}^{1} f(x,y)\mathrm{d}y =$ _____.

4. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数，在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \le x < 0 \\ 1+x^2, & 0 \le x < \pi \end{cases}$，则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x = -5\pi$ 处收敛于_____.

5. 过点 $(0,-2)$ 的曲线，且曲线上每一点的切线斜率都是该点纵坐标的 5 倍，则该曲线的方程为 _____.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

得分		评卷人	

1. 直线 $\frac{x-1}{3}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z}{1}$ 与平面 $x-2y-7z-1=0$ 的位置关系是 （ ）

(A) 平行，但直线不在平面内；　　(B) 垂直；

(C) 既不平行，也不垂直；　　(D) 直线在平面内.

2. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{xy}\sin(x^2y), & xy\neq 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$，则 $f'_x(0,1)=$ （ ）

(A) 0；　　(B) 1；　　(C) 2；　　(D) 不存在.

3. 设平面区域 D：$|x|+|y|\leq 1$，则二重积分 $\iint\limits_D(|x|+2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ （ ）

(A) 0；　　(B) $\frac{1}{3}$；　　(C) 1；　　(D) $\frac{2}{3}$.

4. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\cos^2\frac{n\pi}{2}}{2^n}$，则此级数 （ ）

(A) 绝对收敛；　　(B) 条件收敛；　　(C) 发散；　　(D) 不确定.

5. 已知二阶常系数线性齐次微分方程两个线性无关的特解分别为 $y_1=\mathrm{e}^x\sin x$ 及 $y_2=\mathrm{e}^x\cos x$，则该微分方程为 （ ）

(A) $y''-2y'+4y=0$；　　(B) $y''+2y'+2y=0$；

(C) $y''-2y'+2y=0$；　　(D) $y''-2y'-2y=0$.

三、解答题（每小题 6 分，共 30 分）

1．设二元函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^{x+y}\sin(x+z)=1$ 确定，求全微分 dz .

得分		评卷人	

2. 求曲线 $\begin{cases} x^2+z^2=10 \\ y^2+z^2=10 \end{cases}$ 在点 $(3,3,1)$ 处的切线及法平面方程.

得分		评卷人	

3. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} z\mathrm{d}S$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 上 $z\geq h\ (0<h<a)$ 的部分.

得分		评卷人	

4. 计算三重积分 $I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v$，其中 Ω 由两曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 所围成的闭区域.

得分		评卷人	

装 订 线

5．判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{\ln^n 3}{3^n}\right)$ 的敛散性.

得分		评卷人	

四、(本题满分 8 分) 将正数 12 分成三个正数 x,y,z 之和，使得 $u=x^3y^2z$ 为最大.

得分		评卷人	

五、(本题满分 8 分) 设 $z=f(2x-y^2)+g(x+y,xy)$，其中函数 $f(t)$ 二阶可导，$g(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

得分		评卷人	

六、(本题满分 8 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+(-1)^n}{n}x^n$ 的和函数 $s(x)$.

得分		评卷人	

七、**(本题满分 8 分)** 求微分方程$(1-x^2)y''-xy'=0$满足$y|_{x=0}=0$，$y'|_{x=0}=1$的特解.

得分		评卷人	

八、**(本题满分 8 分)** 设曲线积分 $I=\oint_L y^3\mathrm{d}x+(3x-x^3)\mathrm{d}y$，其中 L 为 $x^2+y^2=r^2(r>0)$ 取逆时针方向. 求 I 关于 r 的函数 $I(r)$；讨论当 r 为何值时，I 有最大值，并求最大值.

得分		评卷人	

装 订 线

南京信息工程大学 2023-2024 学年第二学期

《高等数学Ⅰ（2）》（理工）期末 A 卷参考答案及评分标准

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ y\to 0}}\dfrac{\sin xy}{y\sqrt{x^2+y^2}}=$ ＿＿1＿＿.

2. 设函数 $u=2xy-z^2$，则 u 在点 $M(2,-1,1)$ 处的梯度为 ＿＿$-2\vec{i}+4\vec{j}-2\vec{k}$＿＿.

3. 交换二次积分次序：$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}y\int_{x}^{1}f(x,y)\mathrm{d}x=$ ＿＿$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}y\int_{-1}^{y}f(x,y)\mathrm{d}x$＿＿.

4. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi\le x<0\\ 1+x^2, & 0\le x<\pi\end{cases}$，则其傅里叶级数在 $x=-5\pi$ 处收敛于 ＿＿$\dfrac{\pi^2}{2}$＿＿.

5. 过点 $(0,-2)$ 的曲线，且曲线上每一点的切线斜率都是该点纵坐标的 5 倍，则该曲线的方程 $y=$ ＿＿$y=-2\mathrm{e}^{5x}$＿＿.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 直线 $\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z}{1}$ 与平面 $x-2y-7z-1=0$ 的位置关系是 （ A ）

(A) 平行，但直线不在平面内；　(B) 垂直；

(C) 既不平行，也不垂直；　(D) 直线在平面内.

2. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{xy}\sin(x^2y), & xy\ne 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$，则 $f'_x(0,1)=$ （ B ）

(A) 0；　(B) 1；　(C) 2；　(D) 不存在.

3. 设平面区域 D：$|x|+|y|\le 1$，则二重积分 $\iint\limits_D(|x|+2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ （ D ）

(A) 0；　　(B) $\frac{1}{3}$；　　(C) 1；　　(D) $\frac{2}{3}$.

4. 设 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{\cos^2 \frac{n\pi}{2}}{2^n}$，则此级数　　（ A ）

(A) 绝对收敛；　　(B) 条件收敛；　　(C) 发散；　　(D) 不确定.

5. 已知二阶常系数线性齐次微分方程两个线性无关的特解分别为 $y_1 = e^x \sin x$ 及 $y_2 = e^x \cos x$，则该微分方程为　　（ C ）

(A) $y'' - 2y' + 4y = 0$；　　(B) $y'' + 2y' + 2y = 0$；

(C) $y'' - 2y' + 2y = 0$；　　(D) $y'' - 2y' - 2y = 0$.

三、解答题（每小题 6 分，共 30 分）

1. 设二元函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+y}\sin(x+z) = 1$ 确定，求全微分 dz.

解：方程两边分别对 x 求偏导数：

$$e^{x+y}\sin(x+z) + e^{x+y}\cos(x+z)(1+\frac{\partial z}{\partial x}) = 0,$$

得 $\frac{\partial z}{\partial x} = -1 - \tan(x+z)$；　　…… 2 分

方程两边分别对 y 求偏导数：

$$e^{x+y}\sin(x+z) + e^{x+y}\cos(x+z)\frac{\partial z}{\partial y} = 0,$$

得 $\frac{\partial z}{\partial y} = -\tan(x+z)$；　　…… 4 分

所以 $dz = -[1+\tan(x+z)]dx - \tan(x+z)dy$.　　…… 6 分

2. 求曲线 $\begin{cases} x^2 + z^2 = 10 \\ y^2 + z^2 = 10 \end{cases}$ 在点 $(3, 3, 1)$ 处的切线及法平面方程.

解：将曲线方程对 x 求导数得：$\begin{cases} 2x+2z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0 \\ 2y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0 \end{cases}$

解得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{x}{y}$，$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{x}{z}$； …… 2 分

曲线在点 $(3,3,1)$ 处的切向量为：

$\vec{\mathrm{T}}=\left(1,\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right)\Big|_{(3,3,1)}=\left(1,\dfrac{x}{y},-\dfrac{x}{z}\right)\Big|_{(3,3,1)}=(1,1,-3)$， …… 4 分

所以切线方程为：$\dfrac{x-3}{1}=\dfrac{y-3}{1}=\dfrac{z-1}{-3}$，

法平面方程：$x+y-3z-3=0$. …… 6 分

3. 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} z\mathrm{d}S$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 上 $z\geq h$ $(0<h<a)$ 的部分.

解：$z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ $(z\geq h>0)$，

且 $z_x=-\dfrac{x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$，$z_y=-\dfrac{y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$，

$\mathrm{d}S=\sqrt{1+(z_x)^2+(z_y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$， …… 2 分

Σ 在 xOy 坐标面上的投影区域 D：$x^2+y^2\leq a^2-h^2$，

所以 $\iint\limits_{\Sigma} z\mathrm{d}S=\iint\limits_{D}\sqrt{a^2-x^2-y^2}\cdot\dfrac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=\iint\limits_{D} a\mathrm{d}x\mathrm{d}y=a\pi(a^2-h^2).$ …… 6 分

4. 计算三重积分 $I=\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v$，其中 Ω 由两曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 所围成的闭区域.

解：$I=\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^2 r^4\mathrm{d}r$ …… 3 分

$$=2\pi[-\cos\varphi]_0^{\frac{\pi}{4}}[\frac{r^5}{5}]_0^2=\frac{32\pi}{5}(2-\sqrt{2}).$$ …… 6 分

5．判断级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{\ln^n 3}{3^n}\right)$的敛散性.

解：级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$为$p-$级数且$p=2>1$，故级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$收敛； …… 2 分

又因为级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln^n 3}{3^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\ln 3}{3}\right)^n$为等比级数且公比$q=\frac{\ln 3}{3}$，而$0<\frac{\ln 3}{3}<1$，

故级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln^n 3}{3^n}$收敛， ……5 分

所以原级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{\ln^n 3}{3^n}\right)$收敛. …… 6 分

四、(本题满分 8 分) 将正数 12 分成三个正数x,y,z之和，使得$u=x^3y^2z$为最大.

解：令$F(x,y,z,\lambda)=x^3y^2z+\lambda(x+y+z-12)$， …… 3 分

则$\begin{cases}F_x=3x^2y^2z+\lambda=0\\F_y=2x^3yz+\lambda=0\\F_z=x^3y^2+\lambda=0\\F_\lambda=x+y+z-12=0\end{cases}$ 解得唯一驻点$(6,4,2)$. …… 6 分

故最大值为 $u_{\max}=6^3\cdot4^2\cdot2=6912$. …… 8 分

五、(本题满分 8 分) 设$z=f(2x-y^2)+g(x+y,xy)$，其中函数$f(t)$二阶可导，

$g(u,v)$具有二阶连续偏导数，求$\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解：由题得：$\frac{\partial z}{\partial x}=2f'+g_1'+yg_2'$；

$\frac{\partial z}{\partial y}=-2yf'+g_1'+xg_2'$. ……4 分

因此 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)=\dfrac{\partial z}{\partial y}\left(2f'+g_1'+yg_2'\right)$

$=-4yf''+g_{11}''+xg_{12}''+g_2'+yg_{21}''+xyg_{22}''$

$=-4yf''+g_{11}''+g_2'+(x+y)g_{12}''+xyg_{22}''$. ……8 分

六、(本题满分 8 分) 求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n+(-1)^n}{n}x^n$ 的和函数 $s(x)$.

解：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n+(-1)^n}{n}x^n$ 的收敛域为 $(-1,1)$， …… 2 分

设 $s(x)=s_1(x)+s_2(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^n+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}x^n$，

$s_1(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^n=\dfrac{x}{1-x}, x\in(-1,1)$， …… 4 分

$s_2'(x)=\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}x^n\right)'=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^{n-1}=\dfrac{-1}{1+x}$，

$s_2(x)=\int_0^x\dfrac{-1}{1+x}\mathrm{d}x=-\ln(1+x)$，$x\in(-1,1)$， …… 6 分

所以 $s(x)=\dfrac{x}{1-x}-\ln(1+x)$， $x\in(-1,1)$. …… 8 分

七、(本题满分 8 分) 求微分方程 $(1-x^2)y''-xy'=0$ 满足 $y|_{x=0}=0$， $y'|_{x=0}=1$ 的特解.

解： 令 $y'=p$， $y''=p'$， …… 2 分

原方程化为 $(1-x^2)p'-xp=0$，

$\dfrac{\mathrm{d}p}{p}=\dfrac{x\mathrm{d}x}{1-x^2}$， $\ln p=-\dfrac{1}{2}\ln(1-x^2)+\ln C_1$，

$p=\dfrac{C_1}{\sqrt{1-x^2}}$， 即 $y'=\dfrac{C_1}{\sqrt{1-x^2}}$， …… 4 分

由 $y'|_{x=0}=1$ 得 $C_1=1$，

则 $y'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，$y=\arcsin x+C_2$，　　…… 6分

由 $y\big|_{x=0}=0$ 得 $C_2=0$，

所以原微分方程的特解为：$y=\arcsin x$．　　…… 8分

八、(本题满分 8 分) 设曲线积分 $I=\oint_L y^3\mathrm{d}x+(3x-x^3)\mathrm{d}y$，其中 L 为 $x^2+y^2=r^2\ (r>0)$ 取逆时针方向．求 I 关于 r 的函数 $I(r)$；讨论当 r 为何值时，I 有最大值，并求最大值．

解：设 L 围成的区域为 D，由格林公式，

$$I(r)=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma=\iint_D(3-3x^2-3y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$　　…… 2分

$$=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^r(1-\rho^2)\rho\mathrm{d}\rho=\frac{3}{2}\pi(2r^2-r^4).$$　　…… 5分

则 $I'(r)=3\pi(2r-2r^3)$．

令 $I'=0$ 得 $r=1$，$I''(1)<0$，

所以当 $r=1$ 时，I 有极大值也是最大值，

最大值为 $I(1)=\dfrac{3}{2}\pi$．　　…… 8分

注：有的题目有多种解法，以上解答和评分标准仅供参考．